

Physiologische Rolle und Steuerung der Schilddrüse. Energiehaushalt.

1 · Ueberblick, Hormonstruktur und Herkunft

Die Schilddrüse (Glandula thyroidea) produziert die jodhaltigen Thyronin-Hormone **T₄** (Thyroxin, 3,5,3',5'-Tetraiodthyronin) und **T₃** (3,5,3'-Triiodthyronin) sowie in den parafollikulären **C-Zellen** das Calcitonin (Calciumhaushalt, Punkt 7.6). Funktionelle Einheit ist der **Follikel**: eine einschichtige Lage von **Thyreozyten** um ein kolloidgefülltes Lumen, in dem das **Thyreoglobulin** als Hormonspeicher liegt.

Das Grundgerüst ist das **Thyronin** (zwei über eine Ether-Brücke verbundene aromatische Ringe). Die Jodierung an den Positionen 3, 5, 3' und 5' entscheidet über die Aktivität: **T₃** (Jod an 3, 5, 3') ist das **biologisch aktive Hormon**, **T₄** ist ein **Prohormon** mit langer Halbwertszeit, und das durch Abspaltung des inneren Jods (Position 5) entstehende **rT₃** (3,3',5') ist **inaktiv**. **T₃** ist rund 4- bis 10-fach * wirksamer als **T₄**.

Merksatz des Instituts: **Nur das freie Hormon ist aktiv**. Über 99 % zirkulieren proteingebunden; der Bruchteil des freien Hormons bestimmt die Wirkung und die Rückkopplung.

2 · Hormonsynthese, Speicherung, pharmakologische Eingriffe

Die Synthese läuft in drei räumlich getrennten Etappen am Thyreozyten ab: Jodid-Aufnahme und Jodination an der apikalen Membran, Koppelung im Kolloid, schließlich Endozytose mit Proteolyse und Sekretion.

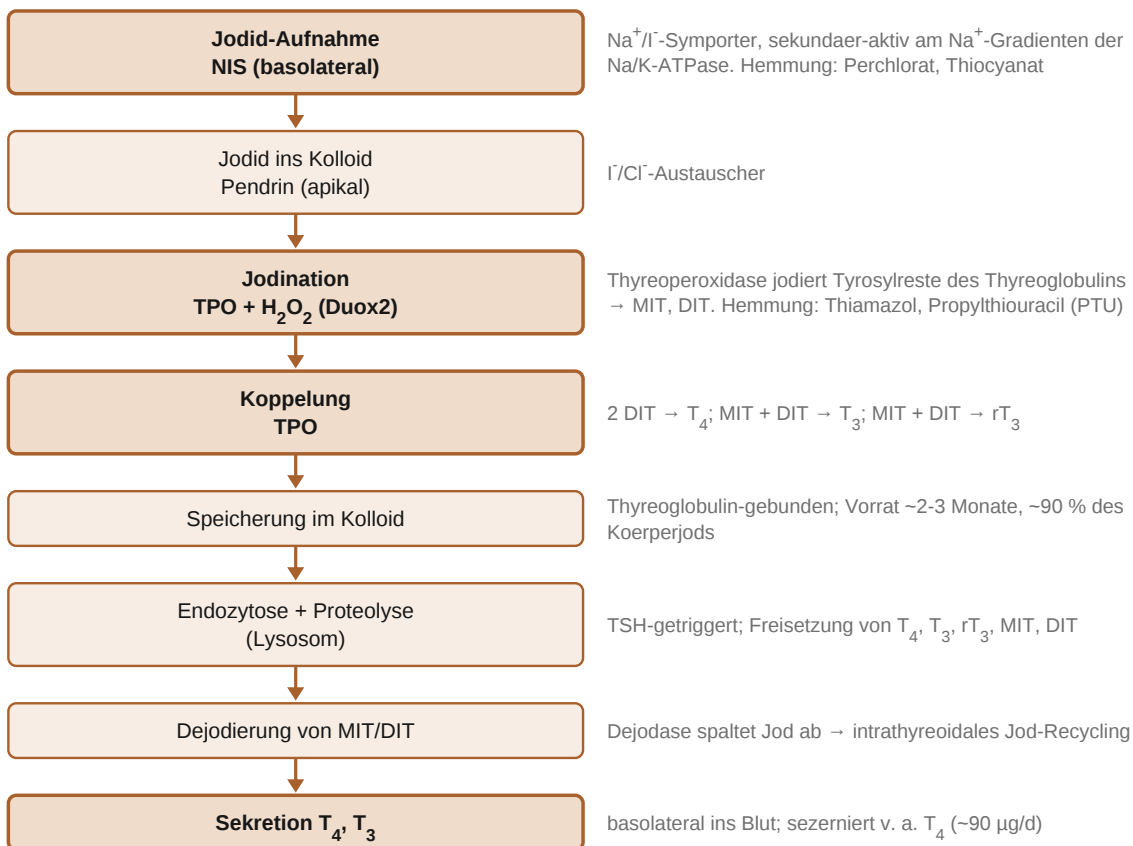


Abb. 1 — Schilddrüsenhormonsynthese im Thyreozyten (gerichteter Ablauf, apikal = Kolloidseite).

Zwei **Autoregulations**-Phänomene sind prüfungsrelevant: Sehr hohe Jodidmengen hemmen akut die eigene Hormonsynthese (**Wolff-Chaikoff-Effekt**); nach einigen Tagen entkommt die Drüse dieser

Hemmung durch Herabregulation des NIS (**Escape**). Umgekehrt kann eine Jodbelastung bei vorbestehender Autonomie eine Hyperthyreose auslösen (**Jod-Basedow-Phänomen**). Angriffspunkte der Thyreostatika: **Perchlorat/Thiocyanat** hemmen den NIS (Jodaufnahme), **Thiamazol** und **PTU** hemmen die Thyreoperoxidase (Jodination und Koppelung); PTU hemmt zusätzlich die periphere Dejodase D1 ($T_4 \rightarrow T_3$).

3 · Transport im Blut und periphere Dejodierung

Über **99 %** der Hormone zirkulieren an Plasmaproteine gebunden; das sorgt für stabile Spiegel und langsame Inaktivierung. Nur das freie Hormon (fT_4 , fT_3) ist wirksam. Oestrogene steigern die hepatische TBG-Synthese → Gesamthormon steigt, freies Hormon bleibt normal (Schwangerschaft, Ovulationshemmer).

Transportproteine

Protein	Anteil	Bemerkung
TBG (thyroxinbindendes Globulin)	~80 %	höchste Affinität; Oestrogen-abhängig
TBPA / Transthyretin (Praealbumin)	~15 %	auch Retinol-Transport
Albumin	~5 %	hohe Kapazität, geringe Affinität

Die Schilddrüse sezerniert überwiegend T_4 . Der Großteil des zirkulierenden, aktiven T_3 entsteht erst peripher durch **Dejodierung** aus T_4 (sezerniert T_4 90 / T_3 9 / rT_3 2 µg/d; peripher gebildet aus T_4 : T_3 27 / rT_3 33 µg/d). Ob T_4 aktiviert ($\rightarrow T_3$) oder inaktiviert ($\rightarrow rT_3$) wird, entscheiden drei Dejodasen:

Dejodase	Reaktion	Rolle / Ort
D1	$T_4 \rightarrow T_3$	Leber, Niere: liefert zirkulierendes T_3 ; PTU-hemmbar
D2	$T_4 \rightarrow T_3$	Aktivierung; ZNS, Hypophyse, BAT: lokales/intrazelluläres T_3
D3	$T_4 \rightarrow rT_3$	Inaktivierung; Plazenta, foetales Gewebe

Der Hormoneintritt in die Zelle erfolgt über Transporter (v. a. **MCT8**); intrazelluläres T_3 wirkt genomisch. Bei schwerer Allgemeinerkrankung sinkt durch verschobene Dejodase-Aktivität das T_3 zugunsten von rT_3 (**Low- T_3 -Syndrom**). Praktisch bedeutet die lange Halbwertszeit (T_4 ~7 d, T_3 ~1 d)* und die periphere Konversion, dass eine Substitution mit dem Prohormon T_4 (einmal täglich) ausreicht — der Körper stellt das aktive T_3 bedarfsgerecht selbst her.

4 · Physiologische Wirkungen der Schilddrüsenhormone

Schilddrüsenhormone wirken überwiegend **genomisch**: T_3 bindet an einen nukleären Rezeptor (TR), der als Heterodimer mit dem Retinoid-X-Rezeptor (RXR) am **Thyroid Response Element (TRE)** sitzt. Ohne Hormon reprimieren Corepressoren (HDAC) die Transkription; mit T_3 binden Coaktivatoren (HAT) und die Genexpression wird angeschaltet.



Abb. 2 — Genomischer Wirkmechanismus und Weg zur Grundumsatzsteigerung.

Wirkungen nach Organsystem

Entwicklung (permissiv-essentiell): Reifung des ZNS — praenataler/neonataler Mangel fuehrt zum **Kretinismus** (irreversible geistige Retardierung), daher das Neugeborenen-Screening. Normales **Wachstum** durch direkte Knochenwirkung und Permission von GH; Mangel → Zwergwuchs.

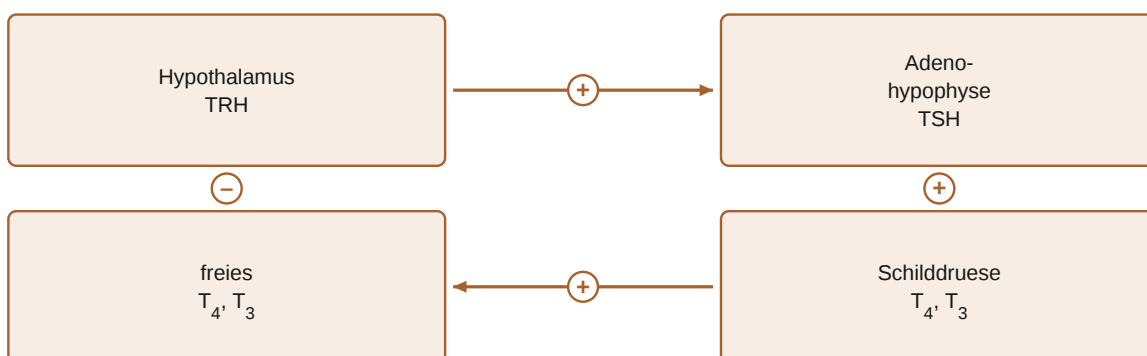
Metabolismus: Grundumsatz ↑ (Na/K-ATPase , Mitochondrien, UCP1), Katabolismus von Kohlenhydraten, Lipiden und Proteinen ↑, intestinale Glukoseabsorption ↑; T_3/T_4 ↑↑ → Koerpertemperatur ↑ und Gewichtsverlust. **Haut/Bindegewebe:** Abbau von Proteoglykanen der extrazellulaeren Matrix — bei Unterfunktion reichern sich Proteoglykane an (**Myxoedem**).

Kreislauf: Zunahme der β_1 -Rezeptordichte und Adenylylzyklase-Aktivitaet, gesteigerte Myosin- und Ca^{2+} -Pumpen-Expression → Herzfrequenz und Schlagvolumen ↑ → **HZV** ↑ und systolischer Druck ↑; zugleich Vasodilatation (Waerme, Grundumsatz) → diastolischer Druck ↓ → grosse **Blutdruckamplitude** (Pulsdruck ↑).

Permissive Wirkung auf Katecholamine: Schilddruesenhormone erhoehen die Zahl und Ansprechbarkeit adrenerger Rezeptoren. Das erklart die sympathoadrenergen Symptome der Hyperthyreose (Tachykardie, Tremor, Waermeintoleranz) — und warum ein **Betablocker** symptomatisch wirkt.

5 · Regulation: HPT-Achse, TSH, Diagnostik, Schwangerschaft

Die Steuerung erfolgt ueber die **Hypothalamus-Hypophysen-Schilddruesen-Achse** mit negativer Rueckkopplung. Der Hypothalamus schuettet **TRH** aus, die Adenohypophyse daraufhin **TSH**; TSH stimuliert Synthese und Sekretion. Das freie T_4/T_3 hemmt zurueck — die Rueckkopplung an der Hypophyse laeuft ueberwiegend ueber lokal (via D2) gebildetes T_3 .

Abb. 3 — HPT-Regelkreis. Kaelte aktiviert (v. a. Neugeborene), Fasten und Stress hemmen die Achse zentral; freies T_3/T_4 hemmt Hypophyse und Hypothalamus (–).

TSH-Wirkung am Thyreozyten ueber den TSH-Rezeptor ($G_s \rightarrow cAMP$): schnell Endozytose des Kolloids, Jodaufnahme und Hormonsynthese $\uparrow$; langsam Durchblutung $\uparrow$ und **Proliferation der Thyreozyten (Struma)**. Chronisch erhoehtes TSH (z. B. bei Jodmangel) treibt so das Kropfwachstum.

Diagnostik: TSH ist der empfindlichste Screeningparameter (Norm $\sim 0,4-4,0$ mU/l)*, weil schon kleine Aenderungen des freien T_4 ueber die log-lineare Rueckkopplung eine grosse, gegensinnige TSH-Antwort ausloesen. Zur Abgrenzung dient das **freie T_4** (bei TBG-Aenderungen aussagekraeftiger als das Gesamthormon). **Primaere** Funktionsstoerung: TSH gegensinnig zum peripheren Hormon (Hypothyreose TSH $\uparrow$, Hyperthyreose TSH $\downarrow$); **sekundaere/tertiaere** (hypophysaer/hypothalamisch): TSH gleichsinnig niedrig bzw. inadaequat.

Schwangerschaft: (I) hCG ist TSH-aehnlich $\rightarrow$ im ersten Trimester $T_3/T_4 \uparrow$ und TSH $\downarrow$. (II) Hohe Oestrogene $\rightarrow$ TBG $\uparrow \rightarrow$ Gesamt- $T_3/T_4 \uparrow$, freies Hormon voruebergehend $\downarrow \rightarrow$ TSH kompensatorisch $\uparrow$. **Keine Symptome**, weil das freie Hormon normal bleibt — nur das Gleichgewicht stellt sich bei anderer TSH-Lage ein. Der Jodbedarf steigt.

6 · Unter- und Ueberfunktion, Jodmangel

	Hypothyreose	Hyperthyreose
Grundumsatz / Temperatur	$\downarrow$, Kaelteintoleranz, Frieren	$\uparrow$, Waermeintoleranz, Schwitzen
Kreislauf	Bradykardie tendenziell	Tachykardie, grosse Amplitude
Psyche / Neuro	verlangsamtes Denken, Muedigkeit	Nervositaet, Tremor, Unruhe
Gewicht / Haut	Zunahme, Myxoedem	Abnahme trotz Appetit, warm-feucht
Haeufige Ursache	Hashimoto-Thyreoiditis (TPO-AK), Jodmangel	M. Basedow (TSH-R-AK)

M. Basedow (Graves): stimulierende Autoantikoeper gegen den TSH-Rezeptor (TRAK) $\rightarrow T_3/T_4 \uparrow$. Klassisch die **Merseburger Trias** aus Struma, Exophthalmus und Tachykardie; die endokrine Orbitopathie ist Basedow-spezifisch. **Hashimoto-Thyreoiditis** ist die haeufigste Hypothyreose-Ursache im jodreichen Gebiet (TPO-Antikoeper).

Jodmangel (~ 200 Mio. Menschen): T_4/T_3 dauerhaft $\downarrow \rightarrow$ TSH $\uparrow \rightarrow$ **Struma**. Eine Struma bedeutet nicht zwangslaeufig Hypothyreose — solange die vergroesserte Druese noch genug Hormon bildet, bleibt der Patient euthyreot (Struma kann eu-, hypo- oder hyperthyreot sein). Schwerer praenataler Mangel $\rightarrow$ **Kretinismus**. Eine seltene angeborene Ursache ist die **Duox2-Mutation** (H_2O_2 -Mangel $\rightarrow$ Synthese $\downarrow$). Extremformen sind die **thyreotoxische Krise** (dekompensierte Hyperthyreose) und das **Myxoedemkoma** (dekompensierte Hypothyreose).

Merseburger Trias (M. Basedow): Struma + Exophthalmus + Tachykardie. — **Primaer vs. sekundaer:** bei primaerer Stoerung laeuft TSH *gegensinnig* zum peripheren Hormon; bei sekundaerer (hypophysaer) *gleichsinnig*.

7 · Energiehaushalt

Energiebilanz: Energieaufnahme = Energieverbrauch + Energiespeicherung. Ausgeglichen $\rightarrow$ stabiles Gewicht; Aufnahme $>$ Verbrauch $\rightarrow$ anabol (Zunahme, Speicherung als Fett); Aufnahme $<$ Verbrauch $\rightarrow$ katabol (Abnahme). Da im Ruhezustand keine aeussere Arbeit geleistet wird, wird die gesamte umgesetzte Energie letztlich zu **Waerme** — auch die ueber ATP getriebenen Prozesse (z. B. Ionentransport der Na/K-ATPase) enden als Waerme.

Umsatzbegriffe

Grundumsatz (BMR): Waermeproduktion in Ruhe unter Standardbedingungen — die Mindestenergie zur Aufrechterhaltung der Koerperfunktionen. **Ruheumsatz:** unter weniger strengen Bedingungen gemessen, etwas hoeher. **Leistungsumsatz:** Mehrbedarf durch koerperliche Arbeit. **Gesamtumsatz (TEE):** die Summe aus allem.

Grundumsatz (Richtwerte)	kcal/d	Leistung
Frauen	1200-1600	~75 W
Maenner	1600-2000	~85 W

Standardbedingungen der BMR-Messung: morgens, nuechtern (12 h), koerperlich und geistig ruhend liegend, bei thermoneutraler Umgebungstemperatur (27-32 °C) und normaler Koerpertemperatur. Abschaetzung mit der Mifflin-St-Jeor-Gleichung* (auf den Folien 'modifizierte Harris-Benedict' genannt): $BMR = 10 \cdot kg + 6,25 \cdot cm - 5 \cdot Jahre + 5$ (Mann) bzw. -161 (Frau).

Einflussgroessen auf den Grundumsatz

Wichtigste Determinante ist die **fettfreie Koerpermasse** (der BMR korreliert mit ihr bzw. mit der Koerperoerflaeche; allometrisch von Maus bis Elefant). Weiter: **Alter** (fettfreie Masse sinkt), **Geschlecht** (Maenner hoeher), **Koerpertemperatur** (Fieber $+1\text{ °C} \rightarrow +13\text{ %}^*$), zirkadianer Rhythmus (Schlaf -10 %), prandialer Zustand (DIT), Schwangerschaft, Medikamente — und der **hormonelle Status**: T_3/T_4 , Katecholamine und GH steigern den Umsatz.

Bindeglied Schilddruese ↔ Energiehaushalt: Die Schilddruesenhormone sind der wichtigste hormonelle Stellgroesse des Grundumsatzes — die Hyperthyreose steigert den BMR um bis zu $\sim +30\text{ %}$, die Hypothyreose senkt ihn um bis zu $\sim -50\text{ %}$. Historisch diente die BMR-Messung (vor den TSH-Assays) als Schilddruesenfunktionstest.

Zusammensetzung des Gesamtumsatzes (TEE)

$TEE = BMR + DIT + Muskularbeit$. Anteile: BMR $\sim 60-70\text{ %}$; **nahrungsinduzierte Thermogenese (DIT, spezifisch-dynamische Wirkung)** $\sim 10-15\text{ %}$ — am hoechsten fuer Protein ($\sim 20-30\text{ %}$), niedrig fuer Kohlenhydrate ($\sim 5-10\text{ %}$) und Fett ($\sim 2-5\text{ %}$); **Muskeltaetigkeit** $\sim 20-30\text{ %}$, sehr variabel. Organanteile am BMR: Leber und Muskel je 26 % , Gehirn 18 % , Herz 9 % , Nieren 7 % , Sonstige 14 % .

Messung: Kalorimetrie, Brennwerte, kalorisches Aequivalent

Direkte Kalorimetrie misst die abgegebene Waerme direkt (aufwendig, Forschung). **Indirekte Kalorimetrie** nutzt den **Sauerstoffverbrauch** (Spiroergometrie): $TEE \approx VO_2 \times \text{kalorisches Aequivalent}$. Zu unterscheiden ist der **physikalische** vom **physiologischen Brennwert**: bei Protein liegt der physiologische Brennwert ($17,2\text{ kJ/g}$) unter dem physikalischen ($23,0\text{ kJ/g}$), weil der Stickstoff nicht oxidiert, sondern als Harnstoff ausgeschieden wird; bei Fett, Kohlenhydraten und Glukose sind beide Werte gleich.

Naehrstoff	Brennwert (kJ/g)	kal. Aequiv. (kJ/L O_2)	RQ
Kohlenhydrate	17,2	21,4	1,00
Fette	38,9	19,6	0,70
Proteine	17,2	19,3	0,81-0,83
gemischte Kost	—	~ 20 ($\approx 4,8\text{ kcal/L}$)	$\sim 0,82-0,85$

Respiratorischer Quotient $RQ = VCO_2 / VO_2$ verradet das oxidierte Substrat: reine Kohlenhydratverbrennung $1,00$, reine Fettverbrennung $0,70$ (Fette sind H-reich und O-arm, brauchen

relativ mehr O_2), Protein $\sim 0,81$. Nach kohlenhydratreicher Mahlzeit steigt der RQ, bei laengerem Hunger und bei Diabetes mellitus sinkt er (Fett-/Ketonverbrennung).

MET (metabolisches Aequivalent): $1 \text{ MET} = 3,5 \text{ ml } O_2/\text{min/kg} \approx 1 \text{ kcal/min/kg} \approx \text{der Ruheumsatz}$; Aktivitaeten werden als Vielfache angegeben (Gehen $\sim 3,3 \text{ MET}$, Laufen $> 7 \text{ MET}$).

Thermische Neutralzone und Energiedissipation

Nur innerhalb der **thermischen Neutralzone** entspricht der Ruheumsatz dem echten Grundumsatz: darunter steigt der Umsatz zur Waermebildung, darueber steigt die evaporative Waermeabgabe (Schwitzen). Ueberschuessige Kalorien koennen **dissipiert** statt gespeichert werden — ueber dieselben Effektoren wie die Thermoregulation: **braunes/beiges Fettgewebe** (Noradrenalin $\rightarrow \beta_3$ -Rezeptor $\rightarrow \text{UCP1}$, Entkopplung der Atmungskette $\rightarrow$ Waerme), Muskeltonus und Sarcoplipin. Die BAT-Aktivitaet korreliert negativ mit dem BMI. Da UCP1 ein Schilddruesenhormon-Zielgen ist, schliesst sich hier der Kreis zum Thermogenese-Effekt von T_3/T_4 .

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Jodaufnahme 500 $\mu\text{g/d}$ (Folie 28) liegt deutlich ueber der WHO-Empfehlung ($\sim 150 \mu\text{g/d}$ Erwachsene, $\sim 200\text{-}250 \mu\text{g/d}$ in der Schwangerschaft). Fuer die reine Zufuhr zu hoch; vor der Pruefung mit der Zahlenwertliste abgleichen.
ABWEICHUNG	Die BMR-Schaetzformel heisst auf den Folien '(modifizierte) Harris-Benedict-Gleichung', ist aber die Mifflin-St-Jeor-Gleichung (1990). Die klassische Harris-Benedict-Gleichung hat andere Koeffizienten.
WERT*	RQ von Protein auf den Folien uneinheitlich: 0,83 (Folie 25) bzw. 0,85 (Folie 27, faelschlich mit dem Mittelwert gleichgesetzt). Lehrbuchwert $\sim 0,81$.
UNVOLLSTÄNDIG	TSH als 'Indikator der T_3 -Menge' (Folie 25) ist vereinfacht: TSH spiegelt ueber die Rueckkopplung primaer das freie T_4 . Als sensitivster Funktionsparameter dennoch korrekt eingeordnet.
MERKE	Nur das freie Hormon ist aktiv und die Merseburger Trias sind rot hervorgehobene Dozentenpunkte — ebenso 'keine Symptome in der Schwangerschaft, weil freies Hormon normal'.

* Sternwerte vor der Pruefung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Thyreozyt	Follikelepithelzelle; produziert T_3/T_4 .
C-Zellen	parafollikulaer; sezernieren Calcitonin (Ca-Haushalt, 7.6).
Thyreoglobulin	Kolloidprotein; Traeger der Jodination und Hormonspeicher.
NIS	Na^+/I^- -Symporter; sekundaer-aktive Jodaufnahme; Ziel von Perchlorat/Thiocyanat.
Pendrin	apikaler I^-/Cl^- -Austauscher (Jodid ins Kolloid).
TPO	Thyreoperoxidase; Jodination + Koppelung; Ziel von Thiamazol/PTU; Autoantigen bei Hashimoto.
Duox2	liefert H_2O_2 fuer die TPO; Mutation → Hypothyreose.
MIT / DIT	Mono-/Dijodtyrosin; Kopplungsbausteine ($2\ DIT \rightarrow T_4$; $MIT+DIT \rightarrow T_3$).
T_4 / T_3	Thyroxin (Prohormon) / Trijodthyronin (aktiv).
rT_3	reverses T_3 ; inaktiv; durch D3 gebildet.
Dejodasen D1/D2/D3	D1/D2 aktivieren ($T_4 \rightarrow T_3$), D3 inaktiviert ($\rightarrow rT_3$).
MCT8	Membrantransporter fuer Zellaufnahme der Hormone.
TBG	thyroxinbindendes Globulin; Haupttransportprotein; Oestrogen-abhaengig.
TR · RXR / TRE	nukleaerer Rezeptor-Heterodimer am Response Element.
HPT-Achse	Hypothalamus (TRH) → Hypophyse (TSH) → Schilddruese; negative Rueckkopplung.
TSH	Thyreotropin; G_s /cAMP; sensitivster Funktionsparameter.
TRAK	TSH-Rezeptor-Autoantikoerper; stimulierend bei M. Basedow.
Wolff-Chaikoff	Synthesehemmung durch Jodexzess; Escape nach Tagen.
Jod-Basedow	jodinduzierte Hyperthyreose bei Autonomie.
Myxoedem	Proteoglykan-Einlagerung der Haut bei Hypothyreose.
Merseburger Trias	Struma + Exophthalmus + Tachykardie (M. Basedow).
Kretinismus	praenataler Hormonmangel → ZNS-Retardierung; Screening.
Grundumsatz (BMR)	Waermeproduktion in Ruhe unter Standardbedingungen.
TEE / DIT	Gesamtumsatz = BMR + DIT + Arbeit; DIT = spezifisch-dynamische Wirkung.
RQ	VCO_2/VO_2 ; KH 1,0, Fett 0,7, Protein ~0,81.
kal. Aequivalent	Energie je $L\ O_2$; gemischte Kost ~20 kJ/L (~4,8 kcal/L).
MET	$3,5\ ml\ O_2/min/kg \approx 1\ kcal/min/kg \approx$ Ruheumsatz.
Thermoneutralzone	Temperaturbereich, in dem der Ruheumsatz = BMR ist.
UCP1 / BAT	Entkopplerprotein im braunen Fett; T-Hormon-Zielgen; Thermogenese.
Low-T_3-Syndrom	$T_3 \downarrow / rT_3 \uparrow$ bei schwerer Krankheit.